



Collection MedWIZ

2^e année médecine

IMMUNOLOGIE (1)

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Système immunitaire et orgnaes lymphoïdes	6				
02	Cellules présentatrices d'antigènes (CPA)	8				
03	Cellules NK	10				
04	Granulocytes et mastocytes	12				
05	Lymphocytes B	14				
06	Lymphocytes T	16				
07	Antigènes	18				
08	Complexe majeur d'histocompatibilité humain (CMH/HLA)	20				
09	Immunoglobulines	22				
10	Système du complément	24				
11	Réponses immunitaires	26				
12	Cytokines	28				
13	Molécules d'adhésion cellulaire	30				

SYSTÈME IMMUNITAIRE ET ORGANES LYMPHOÏDES

I. INTRODUCTION

- Le système immunitaire défend l'organisme contre le "non-soi" (agents infectieux, substances étrangères) et les "soi altérés" (cellules tumorales, infectées).
- Deux types d'immunité : non spécifique (immédiate, phagocytes) et spécifique (reconnaissance/mémoire, quelques jours).
- Les cellules immunitaires sont isolées ou regroupées en organes lymphoïdes.

II. ORGANES LYMPHOÏDES PRIMAIRES (CENTRAUX)

- Siège de production et maturation des lymphocytes.
- Développement indépendant des antigènes, apparaissent tôt dans la vie embryonnaire.

A. THYMUS

1. Localisation

- Médiastin antéro-supérieur (thorax).

2. Structure

- Bilobé, capsule conjonctive, lobules divisés en :
 - Cortex (externe) : riche en thymocytes immatures (90-95%), cellules épithéliales nourricières, TEC corticales (CMH I et II).
 - Jonction cortico-médullaire : entrée des progéniteurs (moelle osseuse) et sortie des cellules matures (HEV).
 - Médullaire (interne) : thymocytes matures (5-10%), TEC médullaires (autoantigènes), cellules dendritiques, macrophages.

3. Rôle

- Maturation des lymphocytes T avec double sélection :
 - Sélection positive (cortex) : seuls les thymocytes dont le TCR interagit avec le CMH survivent → restreint au CMH du soi.
 - Sélection négative (médullaire) : élimination des thymocytes reconnaissant trop fortement les autoantigènes → tolérance au soi.

4. Stades de maturation

Stade	Phénotype	Caractéristique
1. Double-négatifs	CD3 ⁻ CD4 ⁻ CD8 ⁻	Entrée dans le thymus
2. Double-positifs	CD3 ⁺ CD4 ⁺ CD8 ⁺	Prolifération, sélection positive
3. Simple-positifs	CD4 ⁺ ou CD8 ⁺	Sélection négative, sortie vers périphérie

5. Involution

- Régresse après la puberté, persiste à l'âge avancé.

6. Absence (Di George)

- Diminution/absence des lymphocytes T circulants, altération immunité cellulaire et humorale.

B. MOELLE OSSEUSE

1. Localisation

- Espaces libres des os.

2. Types

- Rouge (hématopoïétique), jaune (adipeux, réversible), grise (fibreuse, irréversible).

3. Rôle

- Organe hématopoïétique → toutes les lignées sanguines (myéloïdes et lymphoïdes).
- Organe lymphoïde central → maturation et apprentissage des lymphocytes B (sélection positive/négative pour BCR fonctionnels et tolérants).

III. ORGANES LYMPHOÏDES PÉRIPHÉRIQUES (SECONDAIRES)

- Siège des réponses immunitaires.
- Développement tardif, dépendant des stimulations antigéniques.
- Situés sur les voies de pénétration des antigènes.

A. GANGLIONS LYMPHATIQUES

1. Structure (3 zones)

- Corticale (B) : follicules primaires (repos) ou secondaires (post-Ag).
- Paracorticale (T) : riche en lymphocytes T et CPA.
- Médullaire (mixte) : T, B, plasmocytes, macrophages.

2. Fonctions

- Filtration de la lymphe + déclenchement des réponses immunitaires.

B. RATE

1. Généralités

- Plus gros organe lymphoïde, hypochondre gauche.
- Pas de drainage lymphatique → branchée sur la circulation sanguine.

2. Structure

- Pulpe rouge : destruction des hématies sénescents.
- Pulpe blanche : tissu lymphoïde autour des artères : zone T, zone B, zone marginale mixte → siège de la réponse immunitaire.

C. TISSU LYMPHOÏDE ASSOCIÉ AUX MUQUEUSES (MALT)

1. Généralités

- Protection des muqueuses (>400 m²).
- Reponse humorale prédominante → IgA sécrétoires.

2. Compartiments

- Inducteur : Plaques de Peyer, nodules mésentériques, ganglions mésentériques.
- Effecteur : lamina propria, épithélium villos.

3. Exemples

- GALT (intestinal), BALT (bronchique), urogénital.

Type	Localisation principale	Compartiment	Fonction clé
GALT	Intestin grêle (Plaques de Peyer)	Inducteur + Effecteur	Protection muqueuse intestinale, IgA sécrétoires
BALT	Bronches	Inducteur + Effecteur	Protection muqueuse respiratoire, IgA sécrétoires
Urogénital	Voies uro-génitales	Inducteur + Effecteur	Protection muqueuse uro-génitale, IgA sécrétoires

CELLULES PRÉSENTATRICES D'ANTIGÈNES (CPA)

I. DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES

- Cellules capables d'activer les lymphocytes T
- Caractéristiques requises :
 - Récepteurs de surface pour capture d'Ag
 - Dégradation de l'Ag en peptides
 - Molécules HLA I et II
 - Molécules d'adhérence et de co-stimulation

II. TYPES DE CPA

1. CELLULES DENDRITIQUES (DC)

CPA professionnelles – seules capables de stimuler les lymphocytes naïfs

- Interface immunité innée/adaptative
- Hétérogénéité phénotypique et fonctionnelle

A. DISTRIBUTION :

- Sang (1-2% cellules mononuclées)
- Épithéliums (cellules de Langerhans : 3-8% cellules épidermiques)
- Tissus non lymphoïdes (<1%)
- Canaux lymphatiques afférents ("cellules voilées")
- Organes lymphoïdes (cellules interdigitées : 0,5-2%)
- Cellules dendritiques folliculaires (CD45⁻)

B. MARQUEURS DE SURFACE :

- PAMPs : molécules conservées des agents infectieux
- PRRs : récepteurs de reconnaissance (TLR, CLR, NOD)

C. FONCTIONS :

1. Présentation antigénique : capture en périphérie → migration vers organes lymphoïdes → présentation aux LT naïfs
2. Maturation : perte endocytose, ↑ HLA I/II, ↑ co-stimulation (CD80/86/40)
3. Polarisation Th1/Th2/Th17/Treg (dépend du micro-environnement, origine, TLR impliqué)
4. Éducation thymique des LT

2. MACROPHAGES

A. ORIGINE :

- Hématopoïèse primitive (sac vitellin) → auto-renouvellement
- Différenciation des monocytes inflammatoires

B. SOUS-POPULATIONS :

Sous-population	Activation	Fonctions principales	Cytokines clés
M1 (classiques)	LPS / IFN- γ	anti-infectieux, anti-tumoraux	TNF- α , IL-12, IL-1, IL-6
M2 (alternatifs)	IL-4 / IL-13	réparation, cicatrisation, tolérance	IL-10, TGF- β

C. FONCTIONS :

1. Phagocytose :

- internalisation particules >1 μ m (directe via CD14, CLR, Scavenger ; ou indirecte via CR, FcR)

2. Présentation antigénique : via HLA I et II

3. Réaction inflammatoire : sécrétion cytokines (IL-6, TNF- α , IL-1), facteurs chimiotactiques, radicaux libres

3. LYMPHOCYTES B

- CPA professionnelles (mentionnées)

III. MÉCANISMES DE PRÉSENTATION

Voie	Molécule HLA	Caractéristiques
Voie endogène	HLA I	Ag intracellulaires (synthétisés dans la cellule) → peptides présentés aux LT CD8 ⁺
Voie exogène	HLA II	Ag extracellulaires (captés par endocytose) → peptides présentés aux LT CD4 ⁺
Cross-présentation	HLA I et/ou II	Ag extracellulaires présentés via HLA I aux LT CD8 ⁺ (importance en immunité anti-infectieuse et anti-tumorale)

CELLULES NK

I. GÉNÉRALITÉS

- NK = Natural Killer
- Lymphocyte de l'immunité innée
- Pas de TCR ni BCR (pas de récepteur spécifique)
- Cytotoxicité naturelle
- 10-15% des lymphocytes sanguins
- Développement : moelle osseuse à partir
progéniteur CD34+
(facteurs : IL-15, KL, FLT-3)
- Rôle clé : anti-tumorale et antivirale

II. MORPHOLOGIE

- Grand lymphocyte à granules
- Noyau arrondi
- Granules riches en perforine/granzyme

III. PHÉNOTYPE & SOUS-POPULATIONS

Sous-population	CD56	CD16	Localisation
CD56 ^{dim} (90%)	Faible	Fort	Sang périphérique
CD56 ^{bright} (10%)	Fort	Faible/négatif	Organes lymphoïdes secondaires

IV. RECONNAISSANCE DE LA CIBLE

A. RÉCEPTEURS INHIBITEURS (ITIM)

Récepteur	Gène	Ligand
KIR inhibiteurs (KIR2DL/3DL)	Chromosome 19	HLA classe I (A, B, C, G)
CD94/NKG2A/B	Chromosome 12	HLA-E

B. RÉCEPTEURS ACTIVATEURS (ITAM VIA DAP12/KARAP)

Récepteur	Ligand
KIR activateurs (KIR2DS/3DS)	HLA classe I (faible affinité)
CD94/NKG2C/E	HLA-E
NCR (NKp30, NKp44, NKp46)	Ligands viraux/cellulaires (mal définis)
NKG2D	MICA/MICB, ULBP16 (stress cellulaire)
CD16	IgG1 et IgG3 (ADCC)

V. BALANCE ACTIVATEURS/INHIBITEURS

- Principe : L'activation NK dépend de l'équilibre entre signaux activateurs et inhibiteurs
- Si signaux inhibiteurs (HLA-I présent) → pas de lyse
- Si signaux activateurs prédominent (stress, infection, tumeur) → lyse
- L'absence de CMH-I ne suffit pas à déclencher la lyse (ex : GR, neurones, hépatocytes)

VI. MÉCANISMES EFFECTEURS

A. CYTOTOXICITÉ (3 VOIES)

1. ADCC (via CD16 + IgG)
2. Perforine/Granzyme (exocytose des granules)
3. Récepteurs de mort : Fas/FasL, TRAIL/TRAIL-R

B. PRODUCTION DE CYTOKINES

- Cytokines : TNF- α , IFN- γ , GM-CSF
- Chimioquinas : CCL3, CCL4, CCL5
- Effets : Orientation Th1, activation macrophages et CD

VII. ÉCHAPPEMENT

- Tumeurs et virus peuvent inhiber l'activité NK